

1 Calculer la dérivée de $x \rightarrow f(ax + b)$

- 1.¹ Soit f la fonction définie par $f(x) = e^{3x+1}$. Calculer $f'(x)$.
 2.² Soit g la fonction définie par $g(x) = \sqrt{-2x+1}$. Calculer $g'(x)$.

S1 Pour calculer la dérivée d'une fonction composée de la forme $x \mapsto f(ax + b)$, on utilise la règle de dérivation des fonctions composées. Si f est dérivable sur un intervalle I et si la fonction affine $u(x) = ax + b$ est définie sur $\mathbb{R}$, alors la fonction $x \mapsto f(ax + b)$ est dérivable et sa dérivée est donnée par :

$$[f(ax + b)]' = a \times f'(ax + b)$$

1. Soit f la fonction définie par $f(x) = e^{3x+1}$.

On reconnaît ici la forme $e^{u(x)}$ avec $u(x) = 3x + 1$. On a $u'(x) = 3$. La dérivée de la fonction exponentielle $x \mapsto e^x$ est elle-même. Ainsi, en appliquant la formule de dérivation d'une composée $(e^u)' = u'e^u$, on obtient :

$$f'(x) = 3 \times e^{3x+1}$$

Donc, $f'(x) = 3e^{3x+1}$.

2. Soit g la fonction définie par $g(x) = \sqrt{-2x+1}$.

Cette fonction est définie pour $-2x + 1 \geq 0$, c'est-à-dire $x \leq \frac{1}{2}$. Elle est dérivable sur l'intervalle $] -\infty; \frac{1}{2}[$ (où l'expression sous la racine est strictement positive).

On reconnaît la forme $\sqrt{v(x)}$ avec $v(x) = -2x + 1$. On a $v'(x) = -2$. La dérivée de la fonction racine carrée est donnée par $(\sqrt{v})' = \frac{v'}{2\sqrt{v}}$. Ainsi :

$$g'(x) = \frac{-2}{2\sqrt{-2x+1}}$$

En simplifiant par 2, on obtient :

$$g'(x) = \frac{-1}{\sqrt{-2x+1}}$$

2 Simplifier au maximum les expressions suivantes.

a)³ $e^{-4x} \times e^{2x}$ b)⁴ $\frac{e^x}{e^{-2x}}$ c)⁵ $\frac{(e^{2x})^3}{e^{x+1}}$ d)⁶ $\frac{e^{-x} - e^x}{e^{-x}}$

S2 Pour simplifier ces expressions, on utilise les propriétés suivantes de la fonction exponentielle, valables pour tous réels a et b :

- $e^a \times e^b = e^{a+b}$
- $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$
- $(e^a)^b = e^{a \times b}$
- $e^0 = 1$

1. On a :

$$e^{-4x} \times e^{2x} = e^{-4x+2x} = e^{-2x}$$

2. On a :

$$\frac{e^x}{e^{-2x}} = e^{x-(-2x)} = e^{x+2x} = e^{3x}$$

3. On commence par simplifier le numérateur :
 $(e^{2x})^3 = e^{2x \times 3} = e^{6x}$. Ensuite :

$$\frac{(e^{2x})^3}{e^{x+1}} = \frac{e^{6x}}{e^{x+1}} = e^{6x-(x+1)} = e^{6x-x-1} = e^{5x-1}$$

4. On peut séparer la fraction ou factoriser. Ici, utilisons la propriété $\frac{A-B}{C} = \frac{A}{C} - \frac{B}{C}$:

$$\frac{e^{-x} - e^x}{e^{-x}} = \frac{e^{-x}}{e^{-x}} - \frac{e^x}{e^{-x}}$$

Le premier terme vaut 1. Pour le second terme :

$$\frac{e^x}{e^{-x}} = e^{x-(-x)} = e^{2x}$$

Donc :

$$\frac{e^{-x} - e^x}{e^{-x}} = 1 - e^{2x}$$

3

- 1.⁷ Quel est le nombre de solutions de l'équation $e^x = k$ avec $k \in \mathbb{R}$?

2. Résoudre chacune des équations suivantes.

a)⁸ $e^x = 0$ b)⁹ $e^x = 1$ c)¹⁰ $e^x = e$ d)¹¹ $e^x = \frac{1}{e}$

S3

1. La fonction exponentielle $x \mapsto e^x$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, continue, et réalise une bijection de $\mathbb{R}$ vers l'intervalle $]0; +\infty[$.

On distingue trois cas selon la valeur du réel k :

- Si $k \leq 0$, l'équation $e^x = k$ n'admet aucune solution car $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- Si $k > 0$, l'équation $e^x = k$ admet une unique solution dans $\mathbb{R}$, qui est $x = \ln(k)$.

En résumé :

- Pour $k \in]-\infty; 0]$, il y a 0 solution.
- Pour $k \in]0; +\infty[$, il y a 1 solution.

2. Résolution des équations :

a) $e^x = 0$

La fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$. Il n'existe aucun réel x tel que $e^x = 0$.

L'ensemble des solutions est $S = \emptyset$.

b) $e^x = 1$

On sait que $e^0 = 1$. Cette solution est unique.

L'ensemble des solutions est $S = \{0\}$.

c) $e^x = e$

On peut écrire e sous la forme e^1 . L'équation devient $e^x = e^1$.

On obtient $x = 1$.

L'ensemble des solutions est $S = \{1\}$.

d) $e^x = \frac{1}{e}$

On utilise la propriété $\frac{1}{e^a} = e^{-a}$. Ainsi, $\frac{1}{e} = e^{-1}$.

L'équation devient $e^x = e^{-1}$.

On obtient $x = -1$.

L'ensemble des solutions est $S = \{-1\}$.

4

1. Résoudre les équations suivantes.

$$\text{a)}^2 e^{3x+1} \times e^x = 1 \quad \text{b)}^3 \frac{e^{-x}}{e^{4-x}} = e \quad \text{c)}^4 e^{5x+1} = 0$$

2. Résoudre les inéquations suivantes.

$$\text{a)}^5 e^{-x} \leq e \quad \text{b)}^6 e^{x+1} > e^{3-2x} \quad \text{c)}^7 \frac{1}{e^{2x}} < e^{x-3}$$

S4

1. Résolution des équations.

$$\text{a)} e^{3x+1} \times e^x = 1$$

On utilise la propriété $e^a \times e^b = e^{a+b}$:

$$e^{3x+1+x} = 1 \iff e^{4x+1} = 1$$

Or, $1 = e^0$. La fonction exponentielle étant injective, on a :

$$e^{4x+1} = e^0 \iff 4x+1 = 0 \iff 4x = -1 \iff x = -\frac{1}{4}$$

L'ensemble des solutions est $S_1 = \{-\frac{1}{4}\}$.

$$\text{b)} \frac{e^{-x}}{e^{4-x}} = e$$

On utilise la propriété $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$:

$$e^{-x-(4-x)} = e \iff e^{-x-4+x} = e \iff e^{-4} = e$$

Cette égalité est fautive ($e^{-4} \neq e^1$). Il n'y a aucune valeur de x qui satisfait cette équation. L'ensemble des solutions est $S_2 = \emptyset$.

$$\text{c)} e^{5x+1} = 0$$

Pour tout réel x , $e^{5x+1} > 0$. La fonction exponentielle ne s'annule jamais. L'ensemble des solutions est $S_3 = \emptyset$.

2. Résolution des inéquations.

$$\text{a)} e^{-x} \leq e$$

On écrit e sous la forme e^1 :

$$e^{-x} \leq e^1$$

La fonction exponentielle étant strictement croissante sur $\mathbb{R}$, on conserve l'ordre des exposants :

$$-x \leq 1 \iff x \geq -1$$

L'ensemble des solutions est $S_4 = [-1; +\infty[$.

$$\text{b)} e^{x+1} > e^{3-2x}$$

La fonction exponentielle étant strictement croissante sur $\mathbb{R}$:

$$x+1 > 3-2x \iff x+2x > 3-1 \iff 3x > 2 \iff x > \frac{2}{3}$$

L'ensemble des solutions est $S_5 =]\frac{2}{3}; +\infty[$.

$$\text{c)} \frac{1}{e^{2x}} < e^{x-3}$$

On remarque que $\frac{1}{e^{2x}} = e^{-2x}$. L'inéquation devient :

$$e^{-2x} < e^{x-3}$$

La fonction exponentielle étant strictement croissante sur $\mathbb{R}$:

$$-2x < x-3 \iff -2x-x < -3 \iff -3x < -3 \iff x > 1$$

(On divise par -3 , nombre négatif, donc on change le sens de l'inégalité). L'ensemble des solutions est $S_6 =]1; +\infty[$.**5** On considère les points $A(1; 2)$, $B(-2; 3)$ et $C(2; -1)$. Donner les coordonnées des vecteurs suivants.

$$\text{a)}^8 \overrightarrow{AB} \quad \text{b)}^9 \overrightarrow{CB} \quad \text{c)}^{20} -2\overrightarrow{CA} \quad \text{d)}^{31} \overrightarrow{BA} + 3\overrightarrow{AC}$$

S5 On rappelle que pour deux points $M(x_M; y_M)$ et $N(x_N; y_N)$, les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{MN}$ sont données par :

$$\overrightarrow{MN} \begin{pmatrix} x_N - x_M \\ y_N - y_M \end{pmatrix}$$

Les coordonnées des points sont $A(1; 2)$, $B(-2; 3)$ et $C(2; -1)$.1. Calcul des coordonnées de $\overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 - 1 \\ 3 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ sont $(-3; 1)$.2. Calcul des coordonnées de $\overrightarrow{CB}$:

$$\overrightarrow{CB} \begin{pmatrix} x_B - x_C \\ y_B - y_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 - 2 \\ 3 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Les coordonnées de $\overrightarrow{CB}$ sont $(-4; 4)$.3. Calcul des coordonnées de $-2\overrightarrow{CA}$: On commence par calculer les coordonnées de $\overrightarrow{CA}$:

$$\overrightarrow{CA} \begin{pmatrix} x_A - x_C \\ y_A - y_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - 2 \\ 2 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Ensuite, on multiplie ce vecteur par -2 :

$$-2\overrightarrow{CA} = -2 \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \times (-1) \\ -2 \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \end{pmatrix}$$

Les coordonnées de $-2\overrightarrow{CA}$ sont $(2; -6)$.4. Calcul des coordonnées de $\overrightarrow{BA} + 3\overrightarrow{AC}$: On calcule d'abord les coordonnées de $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{AC}$.

$$\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{CA} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

On calcule ensuite $3\overrightarrow{AC}$:

$$3\overrightarrow{AC} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -9 \end{pmatrix}$$

Enfin, on effectue la somme :

$$\overrightarrow{BA} + 3\overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3+3 \\ -1+(-9) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -10 \end{pmatrix}$$

Les coordonnées de $\overrightarrow{BA} + 3\overrightarrow{AC}$ sont $(6; -10)$.

6 Dans chacun des cas suivants, calculer $f'(x)$ sur l'intervalle I donné.

a) $f(x) = e^{-5x+3}$; $I = \mathbb{R}$ b) $f(x) = 3xe^x$; $I = \mathbb{R}$

c) $f(x) = \frac{5}{e^x - 1}$; $I = \mathbb{R}_*$

S6 Pour chaque fonction, on détermine la dérivée $f'(x)$ en utilisant les règles de dérivation usuelles (dérivée de la composée, produit ou quotient) et les formules de dérivation des fonctions exponentielles.

a) La fonction est définie par $f(x) = e^{-5x+3}$ sur $I = \mathbb{R}$.

On reconnaît une fonction de la forme $e^{u(x)}$ avec $u(x) = -5x + 3$. La dérivée est donnée par $f'(x) = u'(x)e^{u(x)}$.

On a $u'(x) = -5$.

Donc :

$$f'(x) = -5e^{-5x+3}$$

b) La fonction est définie par $f(x) = 3xe^x$ sur $I = \mathbb{R}$.

On reconnaît un produit de deux fonctions : $u(x) = 3x$ et $v(x) = e^x$. La dérivée est donnée par $f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$.

On a $u'(x) = 3$ et $v'(x) = e^x$.

Donc :

$$f'(x) = 3 \times e^x + 3x \times e^x$$

$$f'(x) = 3e^x + 3xe^x$$

$$f'(x) = 3e^x(1 + x)$$

c) La fonction est définie par $f(x) = \frac{5}{e^x - 1}$ sur $I = \mathbb{R}_*$.

On reconnaît une fonction de la forme $\frac{k}{v(x)}$ avec $k = 5$ et

$$v(x) = e^x - 1. \text{ La dérivée est donnée par } f'(x) = \frac{-kv'(x)}{(v(x))^2}.$$

On a $v'(x) = e^x$.

Donc :

$$f'(x) = \frac{-5e^x}{(e^x - 1)^2}$$

7 Savoir déterminer une équation de tangente Pour chacune des fonctions ci-dessous, déterminer une équation de la tangente à la courbe en a .

1. $f : x \mapsto (x - 1)e^x - 3$ en $a = 1$

2. $f : x \mapsto e^{5x} + 2x - 1$ en $a = 0$

S7 Pour déterminer une équation de la tangente à la courbe représentative d'une fonction f en un point d'abscisse a , on utilise la formule :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

1. Pour la fonction $f : x \mapsto (x - 1)e^x - 3$ et $a = 1$.

Calculons $f(1)$:

$$f(1) = (1 - 1)e^1 - 3 = 0 \times e - 3 = -3$$

Déterminons la dérivée $f'(x)$. La fonction est de la forme $u(x)v(x) - 3$ avec $u(x) = x - 1$ et $v(x) = e^x$. On a $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) = 1 \cdot e^x + (x - 1)e^x = e^x + xe^x - e^x = xe^x$$

Calculons $f'(1)$:

$$f'(1) = 1 \cdot e^1 = e$$

L'équation de la tangente est donc :

$$y = e(x - 1) + (-3) \iff y = ex - e - 3$$

2. Pour la fonction $f : x \mapsto e^{5x} + 2x - 1$ et $a = 0$.

Calculons $f(0)$:

$$f(0) = e^{5 \times 0} + 2 \times 0 - 1 = e^0 + 0 - 1 = 1 - 1 = 0$$

Déterminons la dérivée $f'(x)$. La dérivée de e^{5x} est $5e^{5x}$ (par composition), celle de $2x$ est 2 et celle de -1 est 0.

$$f'(x) = 5e^{5x} + 2$$

Calculons $f'(0)$:

$$f'(0) = 5e^{5 \times 0} + 2 = 5 \times 1 + 2 = 7$$

L'équation de la tangente est donc :

$$y = 7(x - 0) + 0 \iff y = 7x$$

8 Dans chaque cas, déterminer l'ensemble des réels vérifiant les conditions données.

1. $2x - 1 > 0$ et $-3x + 5 > 0$

2. $1 - x > 0$ et $x^2 + 3x - 4 < 0$

S8

1. On résout séparément les deux inéquations.

Pour la première inéquation $2x - 1 > 0$:

$$2x > 1 \iff x > \frac{1}{2}$$

L'ensemble des solutions est $S_1 =]\frac{1}{2}; +\infty[$.

Pour la seconde inéquation $-3x + 5 > 0$:

$$-3x > -5 \iff x < \frac{5}{3}$$

(On divise par un nombre négatif, donc on change le sens de l'inégalité). L'ensemble des solutions est $S_2 =]-\infty; \frac{5}{3}[$.

L'ensemble des réels vérifiant les deux conditions est l'intersection $S = S_1 \cap S_2$. Comme $\frac{1}{2} = 0,5$ et $\frac{5}{3} \approx 1,67$, on a $\frac{1}{2} < \frac{5}{3}$. Ainsi :

$$S =]\frac{1}{2}; \frac{5}{3}[$$

2. On résout séparément les deux inéquations.

Pour la première inéquation $1 - x > 0$:

$$1 > x \iff x < 1$$

L'ensemble des solutions est $S_1 =]-\infty; 1[$.

Pour la seconde inéquation $x^2 + 3x - 4 < 0$: On étudie le signe du trinôme $P(x) = x^2 + 3x - 4$. Calculons le discriminant Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac = 3^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 9 + 16 = 25$$

Comme $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-3 - 5}{2} = \frac{-8}{2} = -4$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-3 + 5}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

Le coefficient dominant $a = 1$ est positif, donc le trinôme est strictement négatif entre les racines. L'ensemble des solutions est $S_2 =]-4; 1[$.

L'ensemble des réels vérifiant les deux conditions est l'intersection $S = S_1 \cap S_2$. On cherche les x tels que $x < 1$ et $-4 < x < 1$. L'intervalle $] -4; 1[$ est inclus dans $] -\infty; 1[$. Ainsi :

$$S =]-4; 1[$$

9 On considère les points $M(-2; 1)$, $N(0; -3)$ et $P(1; -2)$. Dans chacun des cas suivants, construire les points F , G et H et déterminer leurs coordonnées par le calcul.

a) ³⁹F avec $\overrightarrow{MF} = -2\overrightarrow{NP} + 3\overrightarrow{MP}$

b) ³⁰G avec $\overrightarrow{GN} = \overrightarrow{NM} - 2\overrightarrow{PM}$

c) ³¹H avec $\overrightarrow{PH} = 5\overrightarrow{PN} + 2\overrightarrow{PM}$

S9 On commence par calculer les coordonnées des vecteurs de base nécessaires aux calculs.

Les coordonnées des points sont $M(-2; 1)$, $N(0; -3)$ et $P(1; -2)$.

Calculons les vecteurs $\overrightarrow{NP}$, $\overrightarrow{MP}$, $\overrightarrow{NM}$ et $\overrightarrow{PM}$:

$$\overrightarrow{NP} = \begin{pmatrix} x_P - x_N \\ y_P - y_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - 0 \\ -2 - (-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{MP} = \begin{pmatrix} x_P - x_M \\ y_P - y_M \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - (-2) \\ -2 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{NM} = \begin{pmatrix} x_M - x_N \\ y_M - y_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 - 0 \\ 1 - (-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{PM} = -\overrightarrow{MP} = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

a) Détermination des coordonnées de F .

On a la relation vectorielle : $\overrightarrow{MF} = -2\overrightarrow{NP} + 3\overrightarrow{MP}$.

Calculons les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{MF}$:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MF} &= -2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 9 \\ -9 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2 + 9 \\ -2 - 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -11 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Soit $F(x_F; y_F)$. On sait que $\overrightarrow{MF} = \begin{pmatrix} x_F - x_M \\ y_F - y_M \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_F + 2 \\ y_F - 1 \end{pmatrix}$.

On résout donc :

$$x_F + 2 = 7 \implies x_F = 5$$

$$y_F - 1 = -11 \implies y_F = -10$$

Les coordonnées de F sont $(5; -10)$.

b) Détermination des coordonnées de G .

On a la relation vectorielle : $\overrightarrow{GN} = \overrightarrow{NM} - 2\overrightarrow{PM}$.

Calculons d'abord le membre de droite :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{NM} - 2\overrightarrow{PM} &= \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2 - (-6) \\ 4 - 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Donc $\overrightarrow{GN} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Soit $G(x_G; y_G)$. On sait que $\overrightarrow{GN} = \begin{pmatrix} x_N - x_G \\ y_N - y_G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 - x_G \\ -3 - y_G \end{pmatrix}$.

On résout donc :

$$-x_G = 4 \implies x_G = -4$$

$$-3 - y_G = -2 \implies -y_G = 1 \implies y_G = -1$$

Les coordonnées de G sont $(-4; -1)$.

c) Détermination des coordonnées de H .

On a la relation vectorielle : $\overrightarrow{PH} = 5\overrightarrow{PN} + 2\overrightarrow{PM}$.

Calculons les vecteurs $\overrightarrow{PN}$ et $\overrightarrow{PM}$:

$$\overrightarrow{PN} = -\overrightarrow{NP} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{PM} = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Calculons les coordonnées de $\overrightarrow{PH}$:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PH} &= 5 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -5 \\ -5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -5 - 6 \\ -5 + 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Soit $H(x_H; y_H)$. On sait que $\overrightarrow{PH} = \begin{pmatrix} x_H - x_P \\ y_H - y_P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_H - 1 \\ y_H - (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_H - 1 \\ y_H + 2 \end{pmatrix}$

On résout donc :

$$x_H - 1 = -11 \implies x_H = -10$$

$$y_H + 2 = 1 \implies y_H = -1$$

Les coordonnées de H sont $(-10; -1)$.

10

1.³² Parmi les vecteurs $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{t} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$, quels sont ceux qui sont colinéaires ?

2.³³ Même question avec les vecteurs $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{t} = \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \end{pmatrix}$.

S10

1. Deux vecteurs $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul, c'est-à-dire $xy' - x'y = 0$.

Calculons les déterminants des paires de vecteurs parmi

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{t} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} :$$

- Pour $\vec{u}$ et $\vec{w}$: $1 \times (-2) - 2 \times (-1) = -2 + 2 = 0$. Donc $\vec{u}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires.
- Pour $\vec{u}$ et $\vec{t}$: $1 \times 6 - 2 \times 3 = 6 - 6 = 0$. Donc $\vec{u}$ et $\vec{t}$ sont colinéaires.
- Puisque la colinéarité est une relation transitive (si $\vec{u} \parallel \vec{w}$ et $\vec{u} \parallel \vec{t}$, alors $\vec{w} \parallel \vec{t}$), les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{w}$ et $\vec{t}$ sont colinéaires entre eux.
- Vérifions avec $\vec{v}$:
 - $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 1 \times 4 - 2 \times (-2) = 4 + 4 = 8 \neq 0$.
 - $\det(\vec{w}, \vec{v}) = (-1) \times 4 - (-2) \times (-2) = -4 - 4 = -8 \neq 0$.
 - $\det(\vec{t}, \vec{v}) = 3 \times 4 - 6 \times (-2) = 12 + 12 = 24 \neq 0$.

Le vecteur $\vec{v}$ n'est colinéaire à aucun des autres.

Les vecteurs colinéaires sont donc $\vec{u}$, $\vec{w}$ et $\vec{t}$.

2. Appliquons la même méthode avec $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{t} = \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \end{pmatrix}$.

- Pour $\vec{u}$ et $\vec{w}$: $2 \times 2 - (-1) \times (-1) = 4 - 1 = 3 \neq 0$.
- Pour $\vec{u}$ et $\vec{v}$: $2 \times 2 - (-1) \times 4 = 4 + 4 = 8 \neq 0$.
- Pour $\vec{u}$ et $\vec{t}$: $2 \times (-2) - (-1) \times (-4) = -4 - 4 = -8 \neq 0$.
- Pour $\vec{v}$ et $\vec{w}$: $4 \times 2 - 2 \times (-1) = 8 + 2 = 10 \neq 0$.
- Pour $\vec{v}$ et $\vec{t}$: $4 \times (-2) - 2 \times (-4) = -8 + 8 = 0$. Donc $\vec{v}$ et $\vec{t}$ sont colinéaires.
- Pour $\vec{w}$ et $\vec{t}$: $(-1) \times (-2) - 2 \times (-4) = 2 + 8 = 10 \neq 0$.

Les seuls vecteurs colinéaires sont $\vec{v}$ et $\vec{t}$.

11 Résoudre les systèmes suivants.

$$\text{a)} \begin{cases} -3x + 4y = -1 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$$

$$\text{b)} \begin{cases} x - 5y = 1 \\ 3x - 4y = 0 \end{cases}$$

$$\text{c)} \begin{cases} 4x - 5y = -3 \\ -3x - 7y = 0 \end{cases}$$

$$\text{d)} \begin{cases} y = -2x + 3 \\ y = 4 - 2x \end{cases}$$

S11

a) Le système est $\begin{cases} -3x + 4y = -1 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$.

De la deuxième équation, on tire $y = 2x - 2$. En substituant dans la première équation :

$$-3x + 4(2x - 2) = -1$$

$$-3x + 8x - 8 = -1$$

$$5x = 7 \implies x = \frac{7}{5}$$

On calcule ensuite y :

$$y = 2\left(\frac{7}{5}\right) - 2 = \frac{14}{5} - \frac{10}{5} = \frac{4}{5}$$

L'ensemble des solutions est $S = \left\{\left(\frac{7}{5}; \frac{4}{5}\right)\right\}$.

b) Le système est $\begin{cases} x - 5y = 1 \\ 3x - 4y = 0 \end{cases}$.

De la première équation, on tire $x = 1 + 5y$. En substituant dans la deuxième équation :

$$3(1 + 5y) - 4y = 0$$

$$3 + 15y - 4y = 0$$

$$11y = -3 \implies y = -\frac{3}{11}$$

On calcule ensuite x :

$$x = 1 + 5\left(-\frac{3}{11}\right) = \frac{11}{11} - \frac{15}{11} = -\frac{4}{11}$$

L'ensemble des solutions est $S = \left\{\left(-\frac{4}{11}; -\frac{3}{11}\right)\right\}$.

c) Le système est $\begin{cases} 4x - 5y = -3 \\ -3x - 7y = 0 \end{cases}$.

De la deuxième équation, on tire $-3x = 7y$, soit $x = -\frac{7}{3}y$. En substituant dans la première équation :

$$4\left(-\frac{7}{3}y\right) - 5y = -3$$

$$-\frac{28}{3}y - \frac{15}{3}y = -3$$

$$-\frac{43}{3}y = -3 \implies y = \frac{9}{43}$$

On calcule ensuite x :

$$x = -\frac{7}{3} \times \frac{9}{43} = -\frac{7 \times 3}{43} = -\frac{21}{43}$$

L'ensemble des solutions est $S = \left\{\left(-\frac{21}{43}; \frac{9}{43}\right)\right\}$.

d) Le système est $\begin{cases} y = -2x + 3 \\ y = 4 - 2x \end{cases}$.

En égalant les deux expressions de y :

$$-2x + 3 = 4 - 2x$$

En ajoutant $2x$ aux deux membres :

$$3 = 4$$

Cette égalité est fausse. Le système n'a pas de solution. L'ensemble des solutions est $S = \emptyset$.

12 On considère les points A, B, C, D et E tels que $2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{CE}$.

1.³⁸ Exprimer le vecteur $\overrightarrow{AD}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

2.³⁹ Exprimer le vecteur $\overrightarrow{AE}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

3.⁴⁰ Les points A, D et E sont-ils alignés ? Justifier.

S12

1. On souhaite exprimer $\overrightarrow{AD}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

On part de la relation donnée :

$$2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CD}$$

D'après la relation de Chasles, on sait que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}$.

En substituant cette expression dans l'équation initiale, on obtient :

$$2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}$$

On isole $\overrightarrow{AD}$:

$$\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC}$$

$$\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$$

2. On souhaite exprimer $\overrightarrow{AE}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

On part de la relation donnée :

$$\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{CE}$$

On peut écrire $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$.

D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CE}$.

En remplaçant $\overrightarrow{CE}$:

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$$

Or, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

Donc :

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}(-\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$$

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$$

$$\overrightarrow{AE} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$$

3. Pour déterminer si les points A, D et E sont alignés, il faut vérifier si les vecteurs $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$ sont colinéaires.

On a trouvé :

$$\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC} = 2(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC})$$

$$\overrightarrow{AE} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC} = -\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC})$$

Cherchons s'il existe un réel k tel que $\overrightarrow{AD} = k\overrightarrow{AE}$. Supposons que $\overrightarrow{AD} = k\overrightarrow{AE}$. Alors :

$$2\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC} = k\left(-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}\right)$$

$$2\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC} = -\frac{k}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{3k}{2}\overrightarrow{AC}$$

Comme les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas nécessairement colinéaires (les points A, B, C ne sont pas supposés alignés), on identifie les coefficients :

$$\begin{cases} 2 = -\frac{k}{2} \\ -2 = \frac{3k}{2} \end{cases}$$

De la première équation, on tire $k = -4$. Vérifions avec la deuxième équation : $\frac{3(-4)}{2} = -6 \neq -2$.

Il n'existe pas de réel k unique satisfaisant les deux égalités simultanément (sauf cas particulier où A, B, C sont alignés, ce qui n'est pas général). Les vecteurs $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$ ne sont donc pas colinéaires en général.

Par conséquent, les points A, D et E ne sont pas alignés.

13 Déterminer une équation cartésienne de la droite d dans chacun des cas suivants.

a)⁴¹ d passe par $A(-1; 2)$ et a pour vecteur directeur $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

b)⁴² d passe par les points $A(3; 2)$ et $B(-2; 0)$.

c)⁴³ d passe par le point $B(3; 5)$ et a pour vecteur directeur $\vec{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$.

d)⁴⁴ d passe par les points $C(-3; 1)$ et $D(-2; -1)$.

S13 Pour déterminer une équation cartésienne d'une droite, on cherche une équation de la forme $ax + by + c = 0$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$.

a) La droite d passe par $A(-1; 2)$ et a pour vecteur directeur $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Un vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix}$ permet d'obtenir les coefficients a et b de l'équation cartésienne en posant $a = u_y$ et $b = -u_x$ (ou l'inverse). Ici, $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, donc on peut choisir $a = 2$ et $b = -1$. L'équation est de la forme :

$$2x - y + c = 0$$

Le point $A(-1; 2)$ appartient à la droite, donc ses coordonnées vérifient l'équation :

$$2 \times (-1) - 2 + c = 0 \iff -2 - 2 + c = 0 \iff c = 4$$

Une équation cartésienne de d est : $2x - y + 4 = 0$.

b) La droite d passe par les points $A(3; 2)$ et $B(-2; 0)$.

On détermine d'abord un vecteur directeur $\overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 - 3 \\ 0 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -2 \end{pmatrix}$$

On peut prendre comme vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ (colinéaire à $\overrightarrow{AB}$). Les coefficients a et b sont alors $a = 2$ et $b = -5$. L'équation est de la forme :

$$2x - 5y + c = 0$$

Le point $B(-2; 0)$ appartient à la droite :

$$2 \times (-2) - 5 \times 0 + c = 0 \iff -4 + c = 0 \iff c = 4$$

Une équation cartésienne de d est : $2x - 5y + 4 = 0$.

c) La droite d passe par le point $B(3; 5)$ et a pour vecteur directeur $\vec{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Avec $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$, on choisit $a = -3$ et $b = -(-1) = 1$. L'équation est de la forme :

$$-3x + y + c = 0$$

Le point $B(3; 5)$ appartient à la droite :

$$-3 \times 3 + 5 + c = 0 \iff -9 + 5 + c = 0 \iff -4 + c = 0 \iff c = 4$$

Une équation cartésienne de d est : $-3x + y + 4 = 0$, ou encore $3x - y - 4 = 0$.

d) La droite d passe par les points $C(-3; 1)$ et $D(-2; -1)$.

On détermine un vecteur directeur $\overrightarrow{CD}$:

$$\overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} -2 - (-3) \\ -1 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Avec $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, on choisit $a = -2$ et $b = -1$. L'équation est de la forme :

$$-2x - y + c = 0$$

Le point $C(-3; 1)$ appartient à la droite :

$$-2 \times (-3) - 1 + c = 0 \iff 6 - 1 + c = 0 \iff 5 + c = 0 \iff c = -5$$

Une équation cartésienne de d est : $-2x - y - 5 = 0$, ou encore $2x + y + 5 = 0$.

Exercice 1	1 $3e^{3x+1}$	2 $\frac{-1}{\sqrt{-2x+1}}$	Exercice 2	3 e^{-2x}	4 e^{3x}	5 e^{5x-1}	6 $1 - e^{2x}$	Exercice
3	7 0 si $k \leq 0$, 1 si $k > 0$	8 $S = \emptyset$	9 $S = \{0\}$	10 $S = \{1\}$	11 $S = \{-1\}$	Exercice 4	12 $S = \{-\frac{1}{4}\}$	
13 $S = \emptyset$	14 $S = \emptyset$	15 $S = [-1, +\infty[$	16 $S =]\frac{2}{3}, +\infty[$	17 $S =]1, +\infty[$	Exercice 5	18 $\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$	19 $\begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}$	
20 $\begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix}$	21 $\begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix}$	Exercice 6	22 $-5e^{-5x+3}$	23 $3e^x(1+x)$	24 $-\frac{5e^x}{(e^x-1)^2}$	Exercice 7	25 $y = ex - e - 3$	
26 $y = 7x$	Exercice 8	27 $] \frac{1}{2}, \frac{5}{3} [$	28 $] -4, 1 [$	Exercice 9	29 $(5; -10)$	30 $(-4; -1)$	31 $(-10; -1)$	Exercice
10	32 $\vec{u}, \vec{w}$ et $\vec{t}$	33 $\vec{v}$ et $\vec{t}$	Exercice 11	34 $S = \left\{ \left(\frac{7}{5}; \frac{4}{5} \right) \right\}$	35 $S = \left\{ \left(-\frac{4}{11}; -\frac{3}{11} \right) \right\}$	36 $S = \left\{ \left(-\frac{21}{43}; \frac{9}{43} \right) \right\}$		
37 $S = \emptyset$	Exercice 12	38 $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$	39 $\overrightarrow{AE} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$	40 Non alignés	Exercice			
13	41 $2x - y + 4 = 0$	42 $2x - 5y + 4 = 0$	43 $3x - y - 4 = 0$	44 $2x + y + 5 = 0$				